LAPORAN PROYEK PEMBUATAN APLIKASI BOOKING PLAYSTATION (PS) BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN HTML, CSS, JAVASCRIPT, DAN PHP

PROGRAM KONVERSI SUHU

Disusun Oleh:

1. Radhitya Fazri (4112755201250029)
2. Dimas Fajar Isnaen (4112755201250002)
3. Muhamad Fajar Nuralam (4112755201250081)

Dosen Pengajar: Ayu Nur Indahsari, S.kom., M.Sc

PROGRAM STUDI INFORMATIKA & SISTEM INFORMASI

FALKUTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS HORIZON INDONESIA

KARAWANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas, termasuk proses pemesanan tempat bermain PlayStation (PS). Proses pemesanan yang dilakukan secara manual terkadang menyulitkan pelanggan untuk mengetahui informasi unit, harga sewa, dan jadwal bermain yang tersedia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah proyek aplikasi Booking PS berbasis website. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam melihat informasi layanan rental PlayStation dan melakukan simulasi pemesanan melalui halaman website.

Proyek ini dikembangkan menggunakan HTML untuk menyusun struktur halaman, CSS untuk mengatur tampilan, JavaScript untuk menambahkan interaksi, dan PHP untuk memproses permintaan dari pengguna. Pengembangan dilakukan secara langsung melalui penulisan kode program tanpa menggunakan Figma, proses slicing desain, maupun database.

Karena tidak menggunakan database, aplikasi dapat difokuskan pada tampilan antarmuka, interaksi pengguna, formulir pemesanan, dan pemrosesan data sementara. Data pemesanan yang diproses tidak otomatis tersimpan secara permanen apabila tidak menggunakan media penyimpanan lain.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membuat aplikasi Booking PS berbasis website tanpa menggunakan database?
2. Bagaimana menerapkan HTML dan CSS untuk membangun antarmuka aplikasi?
3. Bagaimana menggunakan JavaScript untuk memberikan interaksi kepada pengguna?
4. Bagaimana memanfaatkan PHP untuk memproses formulir pemesanan?
5. Bagaimana menguji fungsi aplikasi agar berjalan sesuai kebutuhan?

1.3 Tujuan Proyek

1. Membuat aplikasi Booking PS berbasis website.
2. Mempermudah pengguna dalam melihat informasi unit dan harga sewa.
3. Menerapkan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP dalam pengembangan website.
4. Membuat formulir pemesanan yang dapat menerima dan memproses input pengguna.
5. Memahami proses pengembangan aplikasi web tanpa menggunakan database.

1.4 Manfaat Proyek

Bagi pengguna, aplikasi ini dapat memberikan informasi layanan rental PlayStation dan menyediakan antarmuka untuk melakukan pemesanan. Bagi pengembang, proyek ini menjadi sarana pembelajaran mengenai pembuatan antarmuka, pengolahan formulir, validasi data, dan komunikasi antara frontend dengan backend.

Bagi mahasiswa, proyek ini juga membantu memahami dasar pengembangan website menggunakan PHP tanpa harus terlebih dahulu membangun sistem database.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Aplikasi Booking PS

Aplikasi Booking PS merupakan aplikasi berbasis website yang dirancang untuk membantu pengguna memilih layanan bermain PlayStation dan mengisi informasi pemesanan. Sistem dapat menyediakan informasi unit, harga sewa, tanggal, waktu, dan durasi bermain.

Dalam proyek ini, proses booking difokuskan pada pengolahan input dan simulasi pemesanan karena aplikasi tidak menggunakan database untuk menyimpan data secara permanen.

2.2 HTML

HTML merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membangun struktur halaman website. Pada aplikasi Booking PS, HTML digunakan untuk membuat halaman beranda, daftar unit PlayStation, formulir pemesanan, tombol navigasi, dan bagian informasi harga sewa.

2.3 CSS

CSS digunakan untuk mengatur tampilan visual website, seperti warna, jenis huruf, ukuran elemen, jarak, tata letak, dan desain tombol. Penggunaan CSS bertujuan menghasilkan tampilan aplikasi yang menarik, teratur, dan mudah digunakan.

2.4 JavaScript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk memberikan interaksi pada halaman website. Dalam aplikasi Booking PS, JavaScript dapat digunakan untuk memvalidasi input, menghitung estimasi biaya sewa, merespons tombol, serta menampilkan ringkasan pemesanan.

2.5 PHP

PHP merupakan bahasa pemrograman sisi server yang digunakan untuk menerima dan memproses data dari formulir website. Pada proyek ini, PHP berfungsi memeriksa input pengguna, menghitung biaya jika diperlukan, dan menghasilkan respons pemesanan.

PHP dapat digunakan tanpa database. Namun, tanpa media penyimpanan, data yang diproses hanya tersedia selama proses tersebut berlangsung atau selama disimpan secara sementara dalam sesi maupun variabel program.

2.6 Server Lokal XAMPP

XAMPP dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi PHP pada komputer lokal melalui server Apache. Dengan menggunakan XAMPP, aplikasi Booking PS dapat diuji melalui browser tanpa harus diunggah ke hosting online.

BAB III
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan fitur yang diperlukan pada aplikasi Booking PS. Sistem dirancang agar pengguna dapat melihat informasi layanan, memilih unit PlayStation, memasukkan jadwal bermain, dan memperoleh ringkasan pemesanan.

Kebutuhan fungsional meliputi:

1. Menampilkan halaman utama aplikasi.
2. Menampilkan daftar unit PlayStation.
3. Menampilkan informasi harga sewa.
4. Menyediakan formulir pemesanan.
5. Menerima input nama pelanggan.
6. Memilih unit, tanggal, waktu, dan durasi bermain.
7. Memvalidasi kelengkapan input.
8. Menghitung estimasi biaya sewa.
9. Menampilkan ringkasan atau konfirmasi pemesanan.
10. Menyediakan tombol untuk kembali dan mengisi formulir baru.

Kebutuhan nonfungsional meliputi tampilan yang mudah digunakan, responsivitas pada berbagai ukuran layar, waktu pemrosesan yang wajar, serta validasi data untuk mengurangi kesalahan input.

3.2 Perancangan Antarmuka

Antarmuka aplikasi dirancang langsung melalui penulisan kode HTML dan CSS. Proses pengembangan tidak menggunakan Figma maupun proses slicing desain.

Halaman aplikasi disusun berdasarkan fungsi yang diperlukan, yaitu:

1. **Halaman utama**, menampilkan nama rental, informasi layanan, dan navigasi.
2. **Halaman daftar unit**, menampilkan jenis PlayStation dan harga sewanya.
3. **Halaman booking**, menyediakan formulir untuk mengisi data pemesanan.
4. **Halaman konfirmasi**, menampilkan ringkasan data yang dimasukkan pengguna.
5. **Halaman informasi**, menjelaskan layanan dan ketentuan pemesanan.

Rancangan antarmuka dibuat agar pengguna dapat memahami alur pemesanan dengan mudah.

3.3 Perancangan Sistem Pemesanan

Proses pemesanan dimulai ketika pengguna membuka website dan memilih unit PlayStation. Pengguna kemudian memasukkan nama, tanggal, waktu, dan durasi bermain melalui formulir yang tersedia.

Setelah formulir dikirim, sistem memeriksa kelengkapan input dan menghitung estimasi biaya berdasarkan harga sewa serta durasi yang dipilih. Data tersebut kemudian ditampilkan sebagai ringkasan pemesanan.

Karena aplikasi tidak menggunakan database, sistem tidak memiliki penyimpanan permanen untuk riwayat pemesanan. Dengan demikian, aplikasi versi ini lebih tepat digunakan sebagai prototipe fungsional atau simulasi proses booking, bukan sebagai sistem reservasi online yang menjamin ketersediaan unit secara aktual.

3.4 Pengolahan Data Tanpa Database

Pengolahan data dilakukan menggunakan variabel PHP, input formulir, dan JavaScript. PHP menerima data melalui metode HTTP seperti POST, kemudian melakukan validasi dan memproses informasi sesuai kebutuhan.

Data dapat digunakan untuk menghitung total biaya dan menampilkan konfirmasi pemesanan. Apabila data tidak disimpan ke file, session, atau layanan penyimpanan lain, data tersebut tidak akan tersedia sebagai riwayat permanen setelah proses berakhir.

Untuk menjaga kejelasan sistem, aplikasi perlu menampilkan informasi bahwa konfirmasi yang diberikan merupakan hasil pemrosesan formulir dan belum tentu berarti jadwal telah dipesan secara resmi oleh pengelola rental.

BAB IV
IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Implementasi Frontend

Frontend dikembangkan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. HTML digunakan untuk menyusun komponen halaman, CSS digunakan untuk mengatur tampilan, dan JavaScript digunakan untuk menambahkan interaksi.

Halaman daftar unit menampilkan informasi jenis PlayStation dan harga sewa. Formulir booking memungkinkan pengguna memasukkan data yang diperlukan. JavaScript dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap input dan menampilkan estimasi biaya sebelum formulir diproses oleh PHP.

4.2 Implementasi Backend PHP

PHP digunakan untuk memproses data yang dikirim melalui formulir pemesanan. Proses backend meliputi menerima input, memvalidasi data, memeriksa nilai yang dimasukkan, menghitung total biaya apabila diperlukan, dan menampilkan ringkasan hasil pemesanan.

Validasi dilakukan kembali di sisi PHP agar data tidak hanya bergantung pada pemeriksaan JavaScript di browser. Hal ini penting karena validasi JavaScript dapat dilewati oleh pengguna.

Dalam implementasi tanpa database, PHP tidak dapat mengambil riwayat booking yang tersimpan secara permanen kecuali menggunakan mekanisme penyimpanan lain. Oleh karena itu, fungsi backend dibatasi pada pengolahan input dan pembuatan respons pemesanan.

4.3 Perhitungan Biaya Sewa

Perhitungan biaya sewa dilakukan berdasarkan harga per jam dan durasi bermain. Rumus yang digunakan adalah:

Total biaya = Harga sewa per jam × Durasi bermain

Sebagai contoh, apabila harga sewa PlayStation sebesar Rp10.000 per jam dan pengguna memilih durasi bermain selama 3 jam, maka estimasi biaya sewa adalah Rp30.000.

Nilai tersebut merupakan contoh perhitungan. Harga aktual harus disesuaikan dengan ketentuan rental yang digunakan dalam proyek.

4.4 Alur Kerja Aplikasi

Alur kerja aplikasi Booking PS adalah sebagai berikut:

1. Pengguna membuka website.
2. Sistem menampilkan informasi unit dan harga sewa.

3. Pengguna memilih unit PlayStation.
4. Pengguna mengisi formulir pemesanan.
5. JavaScript melakukan validasi awal jika diterapkan.
6. Formulir dikirim ke PHP.
7. PHP memvalidasi data dan memproses pemesanan.
8. Sistem menghitung estimasi biaya.
9. Sistem menampilkan ringkasan hasil pemesanan kepada pengguna.

Alur tersebut tidak mencakup penyimpanan riwayat secara permanen dan pemeriksaan ketersediaan jadwal lintas pemesanan, karena proyek tidak menggunakan database.

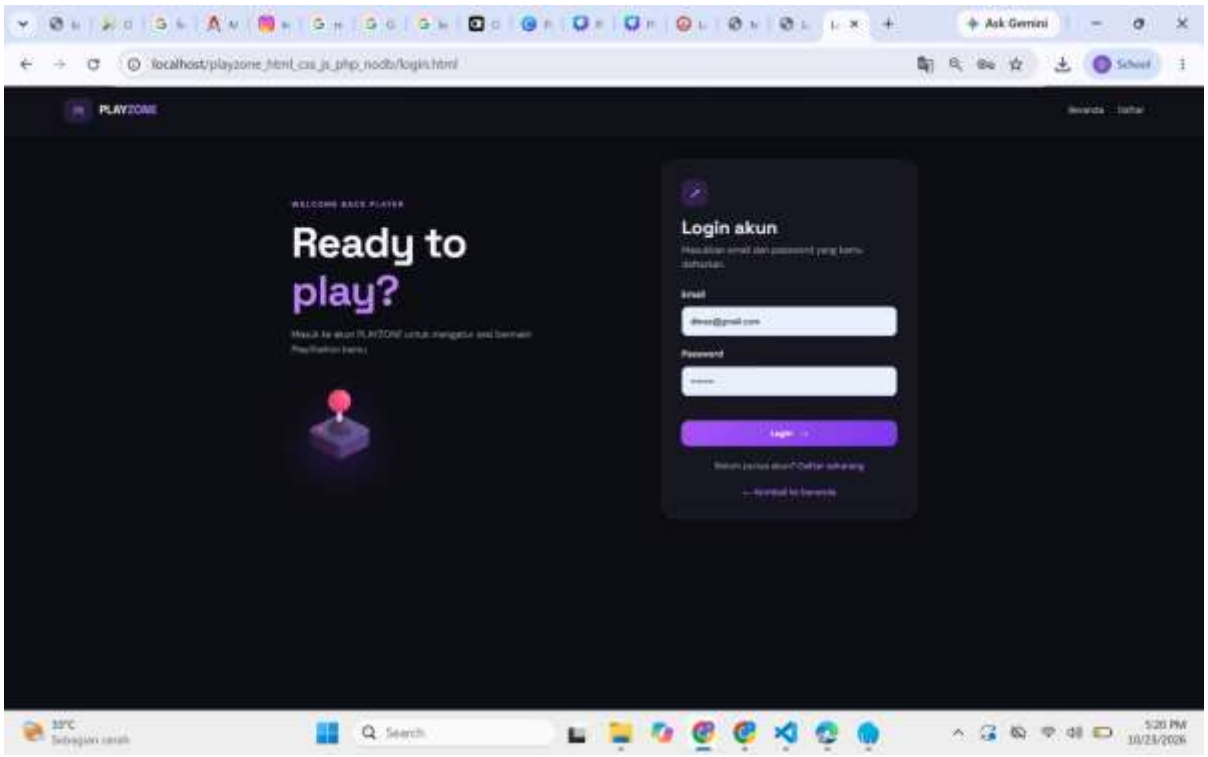
4.5 Pengujian Sistem

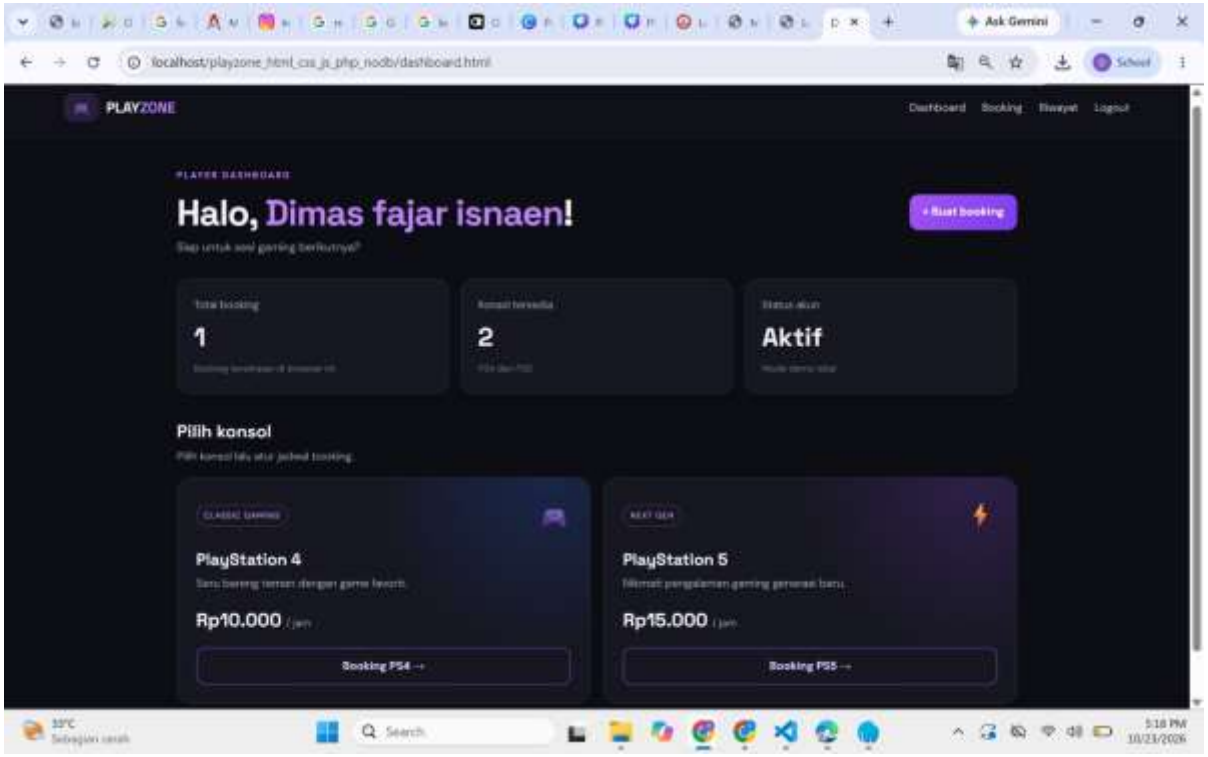
Pengujian dilakukan untuk memeriksa fungsi halaman dan pemrosesan formulir. Metode black-box dapat digunakan dengan memberikan input tertentu dan memeriksa keluaran yang dihasilkan.

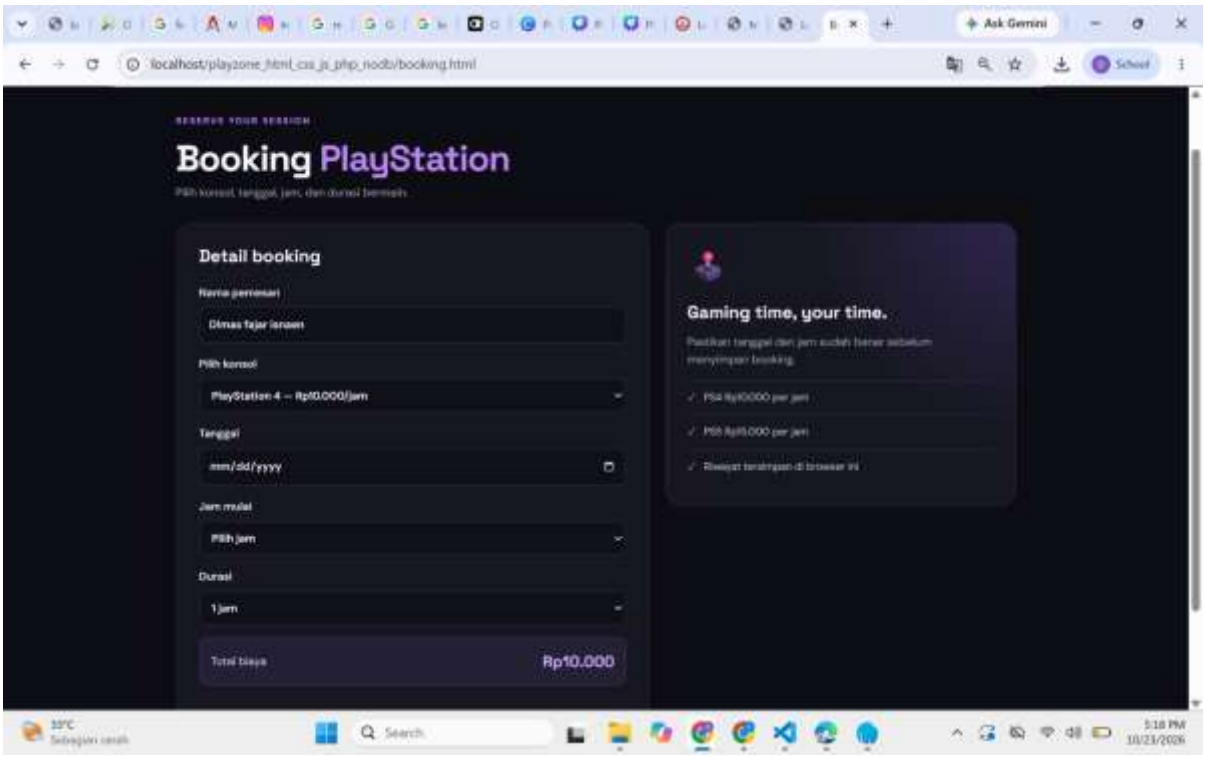
Contoh skenario pengujian:

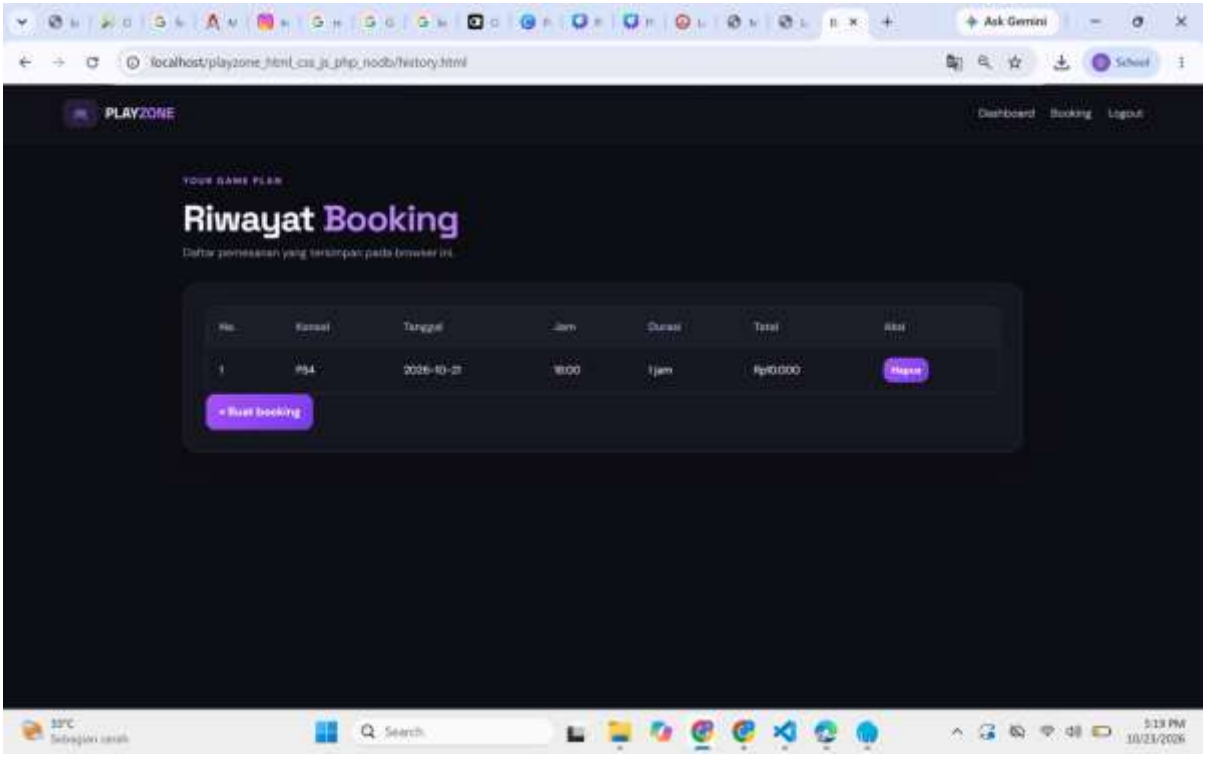
No.	Fitur	Skenario pengujian	Hasil yang diharapkan
1	Halaman utama	Membuka website	Halaman ditampilkan
2	Daftar unit	Membuka informasi PlayStation	Data unit ditampilkan
3	Formulir booking	Mengisi data lengkap	Data dapat diproses
4	Validasi input	Mengosongkan kolom wajib	Sistem menampilkan pesan kesalahan
5	Perhitungan biaya	Memasukkan durasi bermain	Estimasi biaya dihitung
6	Konfirmasi	Mengirim formulir valid	Ringkasan pemesanan ditampilkan
7	Responsivitas	Membuka website di layar berbeda	Tampilan menyesuaikan ukuran layar

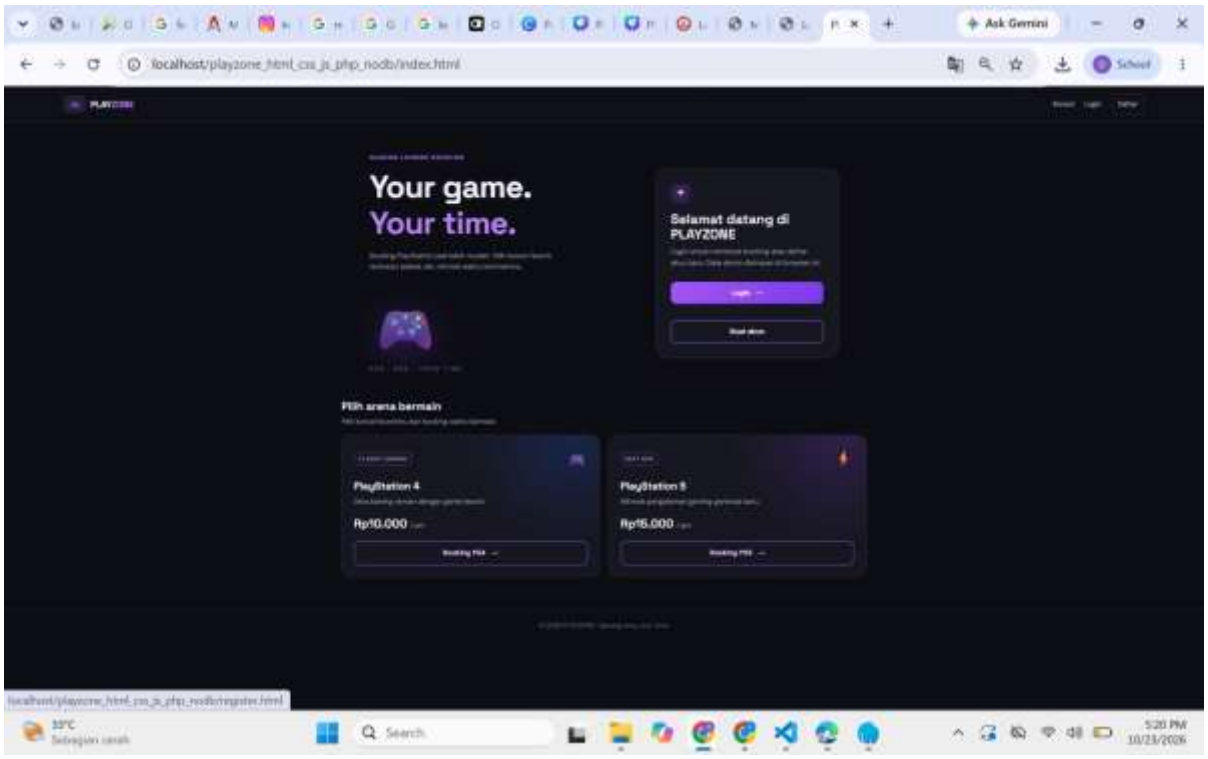
Hasil aktual setiap pengujian harus diisi berdasarkan pelaksanaan pengujian aplikasi. Tabel ini merupakan contoh skenario dan hasil yang diharapkan.


localhost/playzone_html_css_js_php_nodb/login.html
PLAYZONE
Ready to play?
Login akun


localhost/playzone_html_css_js_php_nodb/dashboard.html
PLAYZONE
Dashboard
Booking
Riwayat
Logout
Halo, Dimas fajar isnaen!
+ Buat booking
1
2
Aktif
Pilih konsol
PlayStation 4
Rp10.000
Booking PS4 →
PlayStation 5
Rp15.000
Booking PS5 →


localhost/playzone_html_css_js_php_nodb/booking.html
Booking PlayStation
Detail booking
Nama pemesan
Dimas fajar ianaan
Pilih konsol
PlayStation 4 — Rp10.000/jam
Tanggal
mm/dd/yyyy
Jam mulai
Pilih jam
Durasi
1 jam
Total biaya
Rp10.000
Gaming time, your time.


localhost/playzone_html_css_js_php_nodb/history.html
PLAYZONE
Dashboard
Booking
Logout
Riwayat Booking
+ Buat booking


localhost/playzone_html_css_js_php_nodb/index.html
Your game.
Your time.
Selamat datang di PLAYZONE
Pilih arena bermain
PlayStation 4
Rp10.000
PlayStation 5
Rp15.000

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Aplikasi Booking PS berbasis website dikembangkan menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP tanpa menggunakan Figma, proses slicing, maupun database. HTML digunakan untuk membangun struktur halaman, CSS untuk mengatur tampilan, JavaScript untuk memberikan interaksi, dan PHP untuk memproses data pemesanan pada sisi server.

Aplikasi dapat dirancang untuk menampilkan informasi unit, menerima input pemesanan, menghitung estimasi biaya, serta menampilkan ringkasan hasil pemesanan. Namun, tanpa database atau media penyimpanan lain, sistem tidak dapat menyediakan riwayat booking permanen maupun menjamin ketersediaan jadwal secara aktual.

Proyek ini dapat menjadi sarana pembelajaran dasar pengembangan website dan pengolahan formulir menggunakan PHP. Pengujian perlu dilakukan untuk memastikan fungsi yang direncanakan telah berjalan sesuai kebutuhan.

5.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, aplikasi dapat ditingkatkan dengan menambahkan penyimpanan data menggunakan file atau database, fitur autentikasi, pemeriksaan jadwal, riwayat pemesanan, dan notifikasi konfirmasi. Jika tetap tidak menggunakan database, penyimpanan berbasis file dapat dipertimbangkan apabila diperlukan, dengan memperhatikan keamanan dan konsistensi data.